

Hauptgleichungen

$$\text{Zyklusperiode: } T_{\text{Zyklus}} = \frac{221 \text{ Tage}}{45 \text{ Zyklen}} \approx 4,9 \text{ Tage}$$

$$\text{Erosionstiefe: } \Delta h = \frac{H_{\text{gesamt}}}{N_{\text{Zyklen}}} = \frac{1800 \text{ m}}{45} = 40 \text{ m}$$

$$\text{Erosionsrate: } v_{\text{Erosion}} = \frac{\Delta h}{T_{\text{aktiv}}} \approx \frac{40 \text{ m}}{2 \text{ Tage}} = 20 \text{ m/Tag}$$

$$\text{Wasserstand: } h(t) = H_0 \cdot e^{-t/\tau} \quad \text{mit } \tau \approx 45 \text{ Tage}$$

$$\text{Unterdruck: } \Delta P = \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 \approx 10^7 \text{ Pa}$$

$$\text{Strömungsgeschw.: } v = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}} \approx 440 \text{ m/s}$$

$$\text{Vol.: } Q = A \cdot v = 10^6 \text{ m}^2 \cdot 440 \text{ m/s} \approx 4,4 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Reynolds-Zahl: } \text{Re} = \frac{\rho v L}{\mu} \approx 10^{11} \text{ (turbulent)}$$

Energiebilanz

$$\text{Potentielle Energie: } E_{\text{pot}} = mgh = \rho V g h \approx 10^{22} \text{ J}$$

$$\text{Kinetische Energie: } E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \rho V v^2 \approx 10^{20} \text{ J}$$

$$\text{Leistung: } P = \frac{E}{t} = \frac{10^{22} \text{ J}}{221 \times 86400 \text{ s}} \approx 5,2 \times 10^{14} \text{ W}$$

$$\text{Erosionsenergie: } E_{\text{ero}} = \sigma \cdot V_{\text{ero}} \approx 10^{19} \text{ J}$$

$$\text{Effizienz: } \eta = \frac{E_{\text{ero}}}{E_{\text{pot}}} \approx 0,1\% \text{ (plausibel)}$$

$$\text{Wärmeentwicklung: } Q_{\text{therm}} = E_{\text{pot}} - E_{\text{ero}} \approx 10^{22} \text{ J}$$

Erosionsmechanik

$$\text{Scherspannung: } \tau = \rho g R S \approx 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{Kritische Schubsp.: } \tau_c = (\rho_s - \rho) g d \approx 100 \text{ Pa}$$

$$\text{Erosionsverhältnis: } \frac{\tau}{\tau_c} \approx 1000 \text{ (intensive Erosion)}$$

$$\text{Sedimenttransport: } q_s = K \left(\frac{\tau}{\tau_c} - 1 \right)^{3/2}$$

$$\text{Kavitationszahl: } \sigma_{\text{kav}} = \frac{P - P_v}{\frac{1}{2} \rho v^2} < 1 \text{ (Kavitation)}$$

$$\text{Fließtiefe: } h_{\text{flow}} = \frac{Q}{W \cdot v} \approx 100 \text{ m}$$

Hydraulische Parameter

$$\text{Froude-Zahl: } \text{Fr} = \frac{v}{\sqrt{gh}} \approx 14 \text{ (superkritisch)} \quad \text{Quellenkapazität: } C_Q = \frac{Q_{\text{max}}}{A_Q} \approx 10^3 \text{ m/s}$$